

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। হেডলস বলতে কী বুঝায়?

উত্তরঃ কোনো পাইপ দিয়ে তরল পদার্থ প্রবাহিত তরলের গতিপথ ঘর্ষণ, ব্যাস, দিক পরিবর্তন, বাধাজনিত কারণে যে শক্তির অপচয় ঘটে, তাই হেডলস। একে তরল পদার্থের Velocity Head এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

* ২। ফ্লাইড ফ্রিকশন বলতে কী বুঝায়?

উত্তরঃ তরল পদার্থ প্রবাহিত হওয়ার সময় পাইপের ভিতরের তলের অমসৃণতার জন্য ঘর্ষণের কারণে প্রবাহ বাধা প্রাপ্ত হয়। তরলের এই বাধা মূলত পাইপের দৈর্ঘ্য ও অমসৃণতার ওপর নির্ভরশীল। পাইপের ভিতরে তরল পদার্থের ঘর্ষণকে প্রবাহীর ঘর্ষণ এবং বাধাকে প্রবাহের ঘর্ষণজনিত বাধা বলে।

*** ৩। প্রবাহীর ঘর্ষণ কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ প্রবাহীর ঘর্ষণ বিভিন্ন বিষয়গুলোর উপর নির্ভরশীল। যেমন :

- i) ঘর্ষণের সহগ ii) তলের অমসৃণতা
- iii) তরলের ঘনত্ব iv) প্রবাহের গতিবেগ ও
- v) ভিজা তলের ক্ষেত্রফল।

*** ৪। ঘর্ষণজনিত হেডলস বলতে কী বুঝায়?

বাকশির্বো- ২০১৪, ২৪

উত্তরঃ তরল পদার্থ প্রবাহিত হওয়ার সময় পাইপের ভিতরের তলের অমসৃণতার জন্য যে হেডলস হয়, তাকে ঘর্ষণজনিত হেডলস বলে।

* ৫। হঠাৎ সংকোচনের কারণে হেডলসের সূত্রটি নোটেশনসহ লেখ।

বাকশির্বো- ২০১৭'পরি, ২০

উত্তরঃ হঠাৎ সংকোচনের কারণে হেডলসের সূত্র :

h_e = হঠাৎ সংকোচনের কারণে হেডলস

v = তরলের বেগ

k = সংকোচনের সহগ। এর মান 0.375 ধরা হয়

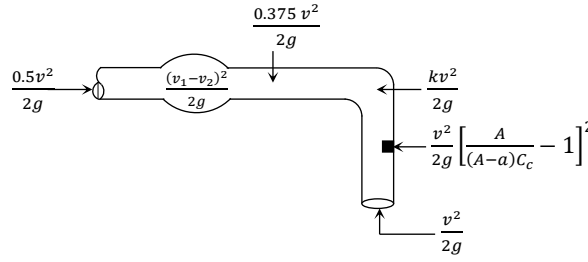
$$h_e = \frac{kv^2}{2g}$$

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। বিভিন্ন ধরনের হেডলসের নাম সূত্রসহ লেখ।

বাকাশির্বো- ২০০৬'পরী, ১১'পরী, ১৩, ১৭'পরী, ২০, ২৩

উত্তরঃ প্রবাহিত তরলের বিভিন্ন ধরনের হেডলস বিবেচনা করা হয়। যথা :



১) ঘর্ষণজনিত কারণে হেডলস, $h_f = \frac{4flv^2}{2gd}$

২) প্রবেশের কারণে হেডলস, $h_{en} = \frac{0.5v^2}{2g}$

৩) হঠাৎ প্রসারণের জন্য হেডলস, $h_e = \frac{(v_1 - v_2)^2}{2g}$

৪) হঠাৎ সংকোচনের জন্য হেডলস, $h_e = \frac{0.375v^2}{2g}$

৫) বাকের কারণে হেডলস, $h_b = \frac{kv^2}{2g}$

৬) বাধার কারণে হেডলস, $h_o = \frac{v^2}{2g} \left[\frac{A}{(A-a)C_c} - 1 \right]^2$

৭) পাইপ থেকে বের হওয়ার জন্য হেডলস, $h_{ex} = \frac{v^2}{2g}$

*** ২। নোটেশনসহ ঘর্ষণজনিত হেডলসের সূত্রটি লেখ। বাকাশিবো- ২০২২

উত্তরঃ $h_f =$ ঘর্ষণজনিত কারনে হেডলস

$f =$ ঘর্ষণের সহগ

$L =$ পাইপের দৈর্ঘ্য

$V =$ তরলের বেগ

$d =$ পাইপের ব্যাস

$Q =$ নির্গমনের পরিমাণ

ঘর্ষণজনিত হেডলসের সূত্র :

$$h_f = \frac{4fLv^2}{2gd} \quad [\text{M. K. S, C. G. S, F. P. S পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা যায়}]$$

$$= \frac{fLQ^2}{3d^5} \quad [\text{শুধু M. K. S পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়}]$$

$$= \frac{f'Lv^2}{2gd} \quad [\text{শুধু M. K. S পদ্ধতি যখন } f' = 4f]$$

SOS

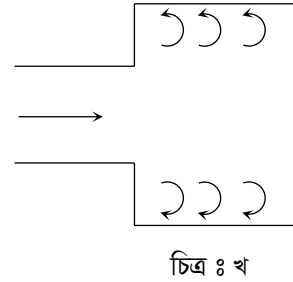
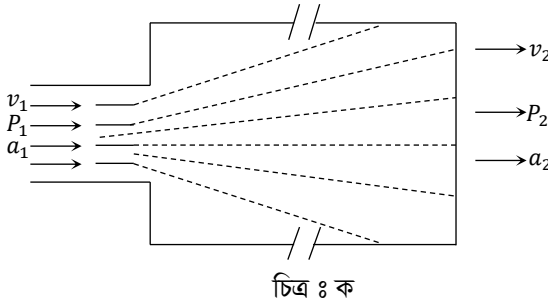
রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

** ১। প্রমাণ কর হঠাৎ পাইপের ব্যাস বৃদ্ধির জন্য হেডলস

$$he = \frac{(v_1 - v_2)^2}{2g}$$

বাকাশিবো- ২০২০, ২০'পরি

উত্তরঃ কোনো পাইপ দিয়ে তরল পদার্থ প্রবাহের সময় পাইপে হঠাৎ ব্যাস হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, ফলে হেডলস ঘটে থাকে।



মনে করি, $A-A$ সেকশন এ a_1 ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট পাইপ দিয়ে তরল পদার্থ প্রবাহিত হচ্ছে, যার বেগ v_1 এবং চাপ P_1 । উক্ত পাইপ $B-B$ সেকশনে হঠাৎ বেড়ে তার ক্ষেত্রফল a_2 হলো যার বেগ v_2 এবং চাপ P_2 ।
চিত্র 'খ' হতে ইডি প্রবাহ (ঘূর্ণি প্রবাহ) এর জন্য পাইপের কিনারার ক্ষেত্রফল $(a_2 - a_1)$ এবং চাপ P_0 ।

$A-A$ এবং $B-B$ সেকশনে প্রবাহিত তরলের ভরের উপর লব্ধি বল

$$\begin{aligned} &= P_2 a_2 - P_1 a_1 - P_0 (a_2 - a_1) \\ &= P_2 a_2 - P_1 a_1 - P_1 (a_2 - a_1) \quad [\text{যেহেতু } P_0 = P_1] \\ &= P_2 a_2 - P_1 a_1 - P_1 a_2 + P_1 a_1 \\ &= P_2 a_2 - P_1 a_1 \\ &= a_2 (P_2 - P_1) \end{aligned}$$

$$\therefore \text{মোট বল} = a_2(P_2 - P_1)$$

তরলের প্রতি সেকেন্ডে ভরবেগের পরিবর্তন

$$\begin{aligned} &= \frac{\omega a_1 v_1^2}{g} - \frac{\omega a_2 v_2^2}{g} \\ &= \omega a_2 \left(\frac{v_2 v_1}{g} - \frac{v_2^2}{g} \right) \quad [a_1 v_1 = a_2 v_2] \end{aligned}$$

আমরা জানি, মোট বল = ভরবেগের পরিবর্তন

$$\begin{aligned} \Rightarrow a_2(P_2 - P_1) &= \omega a_2 \left(\frac{v_2 v_1}{g} - \frac{v_2^2}{g} \right) \\ \Rightarrow (P_2 - P_1) &= \omega \left(\frac{v_2 v_1}{g} - \frac{v_2^2}{g} \right) \\ \Rightarrow \frac{P_2}{\omega} - \frac{P_1}{\omega} &= \frac{v_2 v_1}{g} - \frac{v_2^2}{g} \\ \Rightarrow -\frac{P_2}{\omega} + \frac{P_1}{\omega} &= -\frac{v_2 v_1}{g} + \frac{v_2^2}{g} \quad [\text{উভয়পক্ষকে } (-) \text{ দ্বারা গুণ করে}] \\ \therefore \frac{P_1}{\omega} - \frac{P_2}{\omega} &= \frac{v_2^2}{g} - \frac{v_2 v_1}{g} \dots\dots\dots (i) \end{aligned}$$

A-A এবং B-B সেকশনে বার্নোলীর সূত্র প্রয়োগ করি,

$$\begin{aligned} Z_1 + \frac{P_1}{\omega} + \frac{v_1^2}{2g} &= Z_2 + \frac{P_2}{\omega} + \frac{v_2^2}{2g} + h_e \quad [\text{হেডলস} = h_e] \\ \Rightarrow \frac{P_1}{\omega} - \frac{P_2}{\omega} &= \frac{v_2^2}{2g} - \frac{v_1^2}{2g} + h_e \dots\dots\dots (ii) \quad [Z_1 = Z_2] \end{aligned}$$

(i) ও (ii) নং সমীকরণ পরস্পর সমান

$$\frac{v_2^2}{g} - \frac{v_2 v_1}{g} = \frac{v_2^2}{2g} - \frac{v_1^2}{2g} + h_e$$

$$\Rightarrow \frac{v_2^2}{g} - \frac{v_2 v_1}{g} - \frac{v_2^2}{2g} + \frac{v_1^2}{2g} = h_e$$

$$\Rightarrow h_e = \frac{v_1^2 - v_2^2 + 2v_2^2 - 2v_2 v_1}{2g}$$

$$= \frac{v_1^2 - 2v_1 v_2 + v_2^2}{2g}$$

$$\therefore \text{হঠাৎ প্রসারণের জন্য হেডলস, } h_e = \frac{(v_1 - v_2)^2}{2g} \text{ (প্রমাণিত)}$$

$$[(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2]$$

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

* ১। 20 km লম্বা এবং 1 m ব্যাসের একটি পাইপ দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে ১ মিটার (1 m/sec) পানি প্রবাহিত হচ্ছে। ঘর্ষণের সহগ, $f = 0.005$ হলে ঘর্ষণজনিত কারণে হেডলস নির্ণয় কর।

বাকশির্বো- ২০০৮, SGFL- ২০২১

সমাধানঃ দেওয়া আছে,

$$L = 20\text{ km}$$

$$= 20,000\text{ m}$$

$$f = 0.005$$

$$v = 1\text{ m/s}$$

$$d = 1\text{ m}$$

আমরা জানি, $h_f = \frac{4fLv^2}{2gd}$

$$= \frac{4 \times 0.005 \times 20000 \times 1^2}{2 \times 9.81 \times 1}$$

$$= 20.39\text{ m (Ans.)}$$

২। 7 m দৈর্ঘ্যের একটি পাইপের ব্যাস 5 cm . যার ভেতর দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে এবং বেগ 2.5 m/sec . যদি মধ্যস্থলের 2 m পাইপের ব্যাস 7.5 cm করা যায় তাহলে কতটুকু হেডলস বাঁচানো যাবে?
 $[f = 0.01, C_c = 0.62]$

সমাধানঃ দেওয়া আছে, $L = 7\text{ m}$

$$d_1 = d_3 = 5\text{ cm} = 0.05\text{ m}$$

$$d_2 = 7.5\text{ cm} = 0.075\text{ m}$$

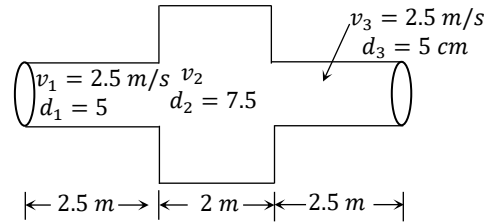
$$f = 0.01$$

$$v_1 = 2.5\text{ m/s}$$

$$C_c = 0.62$$

আমরা জানি,

$$\begin{aligned}\text{ঘর্ষণজনিত হেডলস, } h_f &= \frac{4fLv^2}{2gd} \\ &= \frac{4 \times 0.01 \times 7 \times 2.5^2}{2 \times 9.81 \times 0.05} \\ &= 1.784\text{ m} \\ &= 178.4\text{ cm}\end{aligned}$$



যেহেতু নির্গমন সমান তাই,

$$Q_1 = Q_2$$

$$\Rightarrow a_1 v_1 = a_2 v_2$$

$$\Rightarrow \frac{\pi}{4} \times 0.05^2 \times 2.5 = \frac{\pi}{4} \times 0.075^2 \times v_2$$

$$\therefore v_2 = 1.111\text{ m/s}$$

দেওয়া আছে, $v_1 = 2.5\text{ m/s}$
 $d_1 = 5\text{ cm} = 0.05\text{ m}$
 $d_2 = 7.5\text{ cm} = 0.075\text{ m}$
 $v_2 = ?$

মধ্যস্থলে 2 m দৈর্ঘ্যে হঠাৎ ব্যাস 5 cm হতে 7.5 cm হওয়ায় হেডলস,

$$\begin{aligned} h_e &= \frac{(v_1 - v_2)^2}{2g} \\ &= \frac{(2.5 - 1.11)^2}{2 \times 9.81} \\ &= 0.0985\text{ m} \end{aligned}$$

দেওয়া আছে,
 $v_1 = 2.5\text{ m/s}$
 $v_2 = 1.11\text{ m/s}$

2 m দৈর্ঘ্যে ঘর্ষণজনিত হেডলস,

$$\begin{aligned} hf_1 &= \frac{4fLv^2}{2gd} \\ &= \frac{4 \times 0.01 \times 2 \times 1.11^2}{2 \times 9.81 \times 0.075} \\ &= 0.067\text{ m} \end{aligned}$$

দেওয়া আছে, $L = 2\text{ m}$
 $f = 0.01$
 $v_2 = 1.11\text{ m/s}$
 $d = 7.5\text{ cm} = 0.075\text{ m}$

2 m বাদে মোট $(7 - 2)\text{ m} = 5\text{ m}$ দৈর্ঘ্যে ঘর্ষণজনিত হেডলস,

$$\begin{aligned} hf_2 &= \frac{4 \times 0.01 \times 5 \times 2.5^2}{2 \times 9.81 \times 0.05} \\ &= 1.27\text{ m} \end{aligned}$$

দেওয়া আছে, $L = 5\text{ m}$
 $v_3 = v_1 = 2.5$
 $d_1 = d_3 = 5\text{ cm} = 0.05\text{ m}$

2 m পাইপ পুনরায় সংকোচনের জন্য হেডলস,

$$\begin{aligned} h_e &= \frac{0.375 v_3^2}{2g} \\ &= \frac{0.375 \times 2.5^2}{2 \times 9.81} \quad [v_3 = 2.5\text{ m/s}] \\ &= 0.119\text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{মোট হেডলস} &= 0.0985 + 0.067 + 1.27 + 0.119 \\ &= 1.555 \text{ m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{সুতরাং হেডলস বাঁচানো যাবে, } h_s &= 1.78 - 1.554 \\ &= 0.225 \text{ m (Ans.)}\end{aligned}$$

৩। 15 cm ব্যাসের একটি পাইপ দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে 15 cm বেগে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। পানি নির্গমনের হার নির্ণয় কর। পাইপের ব্যাস হঠাৎ বেড়ে 25 cm হলে শেষ প্রান্তের গতিবেগ নির্ণয় কর। এক্ষেত্রে হেডলস বিবেচনা করতে হবে।

বাকশিবো- ২০০২

সমাধানঃ আমরা জানি,

$$\begin{aligned}\text{দেওয়া আছে, } v &= 15 \text{ cm/s} \\ &= 0.15 \text{ m/s}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}Q &= av \\ &= \frac{\pi}{4} \times 0.15^2 \times 0.15 \\ &= 2.65 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s} \\ &= 2650 \text{ cm}^3/\text{s} \quad [1 \text{ m} = 100 \text{ cm}]\end{aligned}$$

পাইপের ব্যাস হঠাৎ বেড়ে 25 cm করা হলো,

$$\begin{aligned}\therefore \text{শেষ প্রান্তের বেগ, } a_1 v_1 &= a_2 v_2 \\ \Rightarrow \frac{\pi}{4} \times 0.15^2 \times 0.15 &= \frac{\pi}{4} \times 0.25^2 \times v_2 \\ \therefore v_2 &= 0.054 \text{ m/s (Ans.)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{প্রবেশের কারণে হেডলস, } h_{en} &= \frac{0.5v^2}{2g} \\ &= \frac{0.5 \times 0.15^2}{2 \times 9.81} \\ &= 5.73 \times 10^{-4} \text{ m}\end{aligned}$$

$$= 0.0573 \text{ cm (Ans.)}$$

হঠাৎ প্রসারণের জন্য হেডলস, $h_e = \frac{(v_1 - v_2)^2}{2g}$

$$= \frac{(0.15 - 0.054)^2}{2 \times 9.81}$$

দেওয়া আছে,

$$v_1 = 1.5 \text{ m/s}$$

$$v_2 = 0.054 \text{ m/s}$$

$$= 4.70 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$= 0.047 \text{ cm (Ans.)}$$

পাইপ হতে বের হওয়ার জন্য হেডলস,

$$h_{ex} = \frac{v_2^2}{2g}$$

$$= \frac{0.054^2}{2 \times 9.81}$$

$$= 1.49 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$= 0.015 \text{ cm (Ans.)}$$

৪। একটি 250 m লম্বা 300 mm ব্যাস বিশিষ্ট পাইপের হেড এর পার্থক্য 1.5 m . পাইপের ডিসচার্জ নির্ণয় কর। $f = 0.01$. মাইনর লস বিবেচনা আসবে না।

সমাধানঃ দেওয়া আছে,

$$f = 0.01$$

$$L = 250\text{ m}$$

$$h_f = 1.5\text{ m}$$

$$d = 300\text{ mm} = .3\text{ m}$$

$$Q = ?$$

$$\text{আমরা জানি, } h_f = \frac{fLQ^2}{3d^5}$$

$$\Rightarrow 1.5 = \frac{0.01 \times 250 \times Q^2}{3 \times (0.3)^5}$$

$$\therefore Q = 0.06614\text{ m}^3/\text{s (Ans.)}$$

$$\text{অথবা, } h_f = \frac{4fLv^2}{2gd} = \frac{4 \times 0.01 \times 250 \times v^2}{2 \times 9.81 \times 0.3} = 1.5$$

$$v = 0.9396\text{ m/s}$$

$$\text{আবার, } Q = Av = \frac{\pi}{4} \times 0.3^2 \times 0.9396$$

$$= 0.06641\text{ m}^3/\text{sec (Ans.)}$$